# 基于黄豆基人体有机燃料的单人大气外再入返回项目末端辅助减速系统

DR.WULONG[1], DOU BAO[2]

(坎巴拉州立大学 星际交通学院 动力专业，坎巴拉省 绿人市 114514)

太空整活前沿探索基金（项目编号：NO-ZUONO-DIE-20260223）；人类航天低成本边界拓展计划资助项目

**摘要:** 长期以来，载人航天项目昂贵、复杂的观念深入人心，受限于人体极限，为满足航行后回归地球的需求，返回舱成为了无法抛弃的必要方案。但返回舱体量巨大，重量极高，造价高昂。若能实现单人无返回舱再入返回，将极大降低载人任务成本。受限于单人载荷限度，减速伞大小无法满足减速需要。黄豆基人体有机燃料的单人大气外再入返回项目末端辅助减速系统通过仿生设计，模仿反推发动机，解决单人再入返回时的最后一公里问题，双系统联合减速，降低落地瞬间过载，推进单人再入返回系统的可行性论证。

**关键词:** 再入返回；黄豆基人体有机燃料；末端减速；火炬点火；拉瓦尔喷管

**中图分类号:** **TM 110.6** **文献标志码:** **B**

# Terminal Auxiliary Deceleration System for Single-person Exoatmospheric Reentry Project Based on Huangdou-based Human Organic Fuel

WEI WULONG[1], ZAN SHIMEIYOU[2]

(1. School of Interstellar Transportation, Kerbal State University, Green Man City 114514, Kerbal Province, P.R.Kerbal; 2. Laboratory of Low-Cost Manned Reentry, Whole Live Aerospace Research Institute, Boom Town 1919810, Kerbal Province, P.R.Kerbal)

**Abstract**: For over 60 years, manned spaceflight has been constrained by high cost and high threshold. The reentry capsule, accounting for over 40% of total spacecraft mass and 30% of single mission cost, has long been regarded as an indispensable component for crew return. This paper first proposes a terminal auxiliary deceleration system based on Huangdou-based Body Metabolic Fuel (HBMF) for single-person capsule-free reentry. It uses human intestinal tract as in-

orbit in-situ fuel tank, soybean as sole fuel source, and realizes terminal deceleration via torch ignition pulse combustion. This paper demonstrates the full-process feasibility of the system from five dimensions: fuel generation mechanism, combustion thermodynamics, ignition scheme, nozzle design and cost-benefit analysis. The results show that the system can reduce manned launch cost by more than 95%, and is theoretically fully feasible.

**Key words**: reentry return; Huangdou-based human organic fuel; terminal deceleration; torch ignition; Laval nozzle; manned spaceflight cost optimization

---

## 引言

载人航天事业发展 60 余年来，“高成本、高门槛”始终是制约人类大规模进入太空的核心瓶颈。现有近地轨道载人任务中，返回舱作为航天员安全返回的核心载体，其质量占载人飞船总质量的 40%以上，发射、制造、回收全流程成本占单次任务总成本的 30%以上。全球商业航天领域均围绕火箭可回收、箭体轻量化开展成本优化，却始终未突破“必须带返回舱回家”的固有范式，无人触及载人返回系统的极致精简边界。

与此同时，航天医学领域始终将人体肠道产气视为在轨安全风险——NASA 早在 2020 年就发布了微重力环境下人体肠道产气的安全管控标准，却从未有人提出将这一“航天废弃物”反向利用为推进工质的技术路径。黄豆作为全球公认的“肠道产气天花板”食材，其含有的 α-半乳糖苷低聚糖可稳定驱动人体肠道生成含甲烷、氢气的可燃代谢气体，具备成为低成本航天燃料的天然潜力。

本文首次提出黄豆基人体有机燃料（Huangdou-based Body Metabolic Fuel, HBMF） 末端辅助减速系统，针对单人无返回舱再入场景，以人体肠道为“在轨原位燃料储罐”，以黄豆为唯一燃料来源，通过火炬点火脉冲燃烧方案，实现再入末端的辅助减速，填补了人体代谢燃气航天化利用的技术空白。本文

将从燃料生成机理、燃烧热力学特性、点火方案、喷管设计、成本效益 5 个核心维度，完成系统的全流程可行性论证。本文所有专业术语与缩写均已在首次出现时完成定义，全文研究边界限定于地表 1km 高度以下的再入末端辅助减速场景。

# 第 1 章 绪论

## 1.1 传统载人航天返回系统的研究现状与核心痛点

全球载人返回技术历经 60 余年发展，已形成以“钝头体返回舱+防热大底+多级降落伞+着陆缓冲火箭”为核心的成熟技术体系。俄罗斯“联盟”系列载人飞船返回舱（下降舱）总质量约 2.9t，占飞船总质量的 40%；美国 SpaceX 龙飞船加压返回舱总质量达 9.3t，占飞船总质量的 81%；NASA 猎户座载人飞船返回舱总质量约 8.9t，占飞船总质量的 76%。现有方案存在三大核心痛点：

1. **结构冗余度极高**：返回舱 90%以上的结构质量仅用于返回阶段，在轨全程为无效载荷，造成入轨运力的极大浪费。以联盟号飞船为例，其返回舱在轨飞行期间无任何功能贡献，却占用了飞船近 40%的入轨运力。
2. **成本居高不下**：以猎鹰 9 号可重复使用火箭 2700 美元/公斤的入轨成本计算，仅 2.9t 联盟号级别的返回舱发射成本就高达 783 万美元，叠加制造成本、回收维护成本，单次任务返回相关成本超 2100 万美元，占单次载人任务总成本的 35%以上。
3. **应急灵活性极差**：返回舱需与飞船整船对接使用，无法满足空间站航天员应急快速返回的场景需求。国际空间站现有应急返回方案完全依赖停靠的载人飞船，响应周期≥3h，无法应对极端紧急场景。

## 1.2 人体代谢有机燃料的航天应用潜力研究进展

国内外针对人体肠道产气的研究均集中于安全风险管控领域：NASA 针对空间站密闭舱室环境，制定了宇航员饮食产气管控规范，明确了黄豆、洋葱等产气食物的食用限制；俄罗斯联邦航天局针对联盟号飞船长期驻留任务，建立了航天员肠道产气的饮食管控体系；国际胃肠病学领域已明确了黄豆致产气的生化机理，完成了人体产气组分的定量测试；燃烧学领域已验证了人体代谢燃气的可燃特性与点火临界条件。

但现有研究存在三大核心空白：一是未开展人体代谢燃气作为推进工质的正向利用研究；二是未建立航天场景下黄豆基燃料产气的可控复现方法；三是未完成人体代谢燃气适配航天级点火、推进系统的设计与验证。与此同时，黄豆基生物质燃料的研究已证实其优异的产气性能与燃烧特性，具备与航天场景的高度适配性。

## 1.3 本研究的核心目标、技术路线与创新点

**核心研究目标**：论证无返回舱情形下，黄豆基人体有机燃料脉冲点火辅助减速的全流程可行性，实现载人返回成本的数量级式下降。

**技术路线**：机理研究→燃料特性分析→核心部件设计→系统集成→成本测算→可行性验证。

**核心创新点**：

1. 首次提出黄豆基人体有机燃料的单人大气外再入返回末端辅助减速系统，实现推进剂在轨零额外发射成本，燃料边际成本趋近于 0；
2. 首次将人体肠道代谢燃气作为再入减速工质，开辟载人返回全新技术路径，实现“一屁之力，平安落地”的工程化突破；
3. 完善无返回舱单人返回架构，打破“必须带返回舱回家”的行业固有范式，实现载人发射成本 90%以上的降幅。

## 1.4 论文的章节安排与研究边界

本文第 2 章阐述黄豆基燃料的生成机理与可控复现方法；第 3 章分析燃气组分对燃烧与推力特性的影响规律；第 4 章完成点火系统设计与可行性论证；第 5 章开展拉瓦尔喷管的设计与性能仿真；第 6 章完成成本效益量化分析；第 7 章开展系统总体方案设计与综合验证；第 8 章给出结论与展望。

本文研究边界严格限定于**地表 1km 高度以下的再入末端辅助减速场景**，1km 以上的气动减速、降落伞开伞等环节仅作为系统输入条件，不纳入本文研究范围。

# 第 2 章 黄豆基人体有机燃料的生成机理与可控复现方法研究

本章核心解决：黄豆导致人体产气的生化机理、航天场景下产气过程的可控复现方法。

## 2.1 黄豆致人体肠道产气的生化机理

黄豆致产气的核心源于其特征性成分——**α-半乳糖苷低聚糖**（主要为水苏糖、棉子糖），该类物质具有天然的抗消化特性：人体消化道内缺乏分解 α-半乳糖苷键的特异性水解酶 α-半乳糖苷酶，因此该类低聚糖无法在胃和小肠中被分解吸收，可完整进入大肠。

进入大肠后，α-半乳糖苷低聚糖被肠道厌氧菌（双歧杆菌、乳杆菌、产气荚膜梭菌等）发酵代谢，其完整生化路径为：

α-半乳糖苷低聚糖→菌群水解为单糖→糖酵解生成丙酮酸→丙酮酸代谢生成短链脂肪酸+氢气（$H_2$）+二氧化碳（$CO_2$）；部分氢气被产甲烷古菌利用，与 $CO_2$ 结合生成甲烷（$CH_4$）。

该过程生成的气体即为人体肠道产气，其核心可燃组分为 $H_2$ 和 $CH_4$，具备作为推进燃料的核心潜质。根据国际顶级胃肠病学期刊《Gut》的实测数据，健康人体单次食用 100g 干黄豆后，24h 内肠道产

气总量可达 1.5-3.0L，其中可燃组分占比最高可达 60%。

## 2.2 产气效率与燃料组分的关键调控因素分析

为实现航天场景下的燃料可控供给，本文明确了 3 类核心调控变量与边界条件：

1. **可控变量 1：黄豆食用参数**
   - 食用量：产气总量与黄豆食用量呈显著正相关，单次食用量 50-200g 为最优区间，超过 200g 后产气效率边际下降，且存在腹泻风险；
   - 烹饪方式：水煮黄豆＞清蒸黄豆＞发酵黄豆（纳豆、腐乳），发酵过程会分解 α-半乳糖苷低聚糖，产气效率下降 70%以上，因此本方案采用**未发酵水煮黄豆**作为唯一燃料来源；
   - 食用时序：食用后 4-8h 进入产气上升期，8-16h 达到产气峰值，16-24h 进入产气衰退期，该时序规律为任务窗口设计提供了核心依据。
2. **可控变量 2：人体与饮食适配参数**
   - 肠道菌群：约 1/3 的健康人群肠道内存在稳定的产甲烷古菌，其甲烷生成能力显著高于无古菌人群，本方案优先筛选产甲烷阳性人群作为航天员；
   - 饮食搭配：黄豆搭配纯碳水化合物饮食可提升甲烷含量 15%-20%，搭配高蛋白饮食会抑制产气，因此在轨燃料制备阶段采用“黄豆+米饭”的标准化饮食方案。
3. **不可控变量边界分析**

微重力环境会使肠道蠕动速度下降 10%-15%，产气峰值时间延迟 2-4h，产气总量无显著差异，该影响可通过提前食用时间进行时序补偿，相关规律已在 NASA 与俄罗斯科学院生物医学问题研究所的在轨试验中得到验证。

## 2.3 面向再入任务的产气过程可控复现方案设计

基于上述规律，本文设计了航天任务专用的黄豆基燃料标准化制备规程：

1. **预适应训练方案**：航天员提前 30 天启动梯度黄豆摄入训练，每日摄入量从 20g 逐步提升至 200g，稳定肠道菌群结构，提升产气效率与甲烷含量稳定性，降低个体差异影响。
2. **在轨燃料制备时序**：再入返回前 72h 启动标准化饮食，每日分 3 次摄入水煮黄豆 200g，搭配纯碳水饮食；再入前 12h 停止进食，确保产气峰值与再入末端减速窗口完全匹配。
3. **产气时序预测模型**：基于航天员地面训练的代谢数据，建立 LSTM 产气预测模型，可实现产气峰值时间±30min、产气量±10%的预测精度，满足点火时序控制需求。
4. **在轨燃料储备方案**：以人体结肠为原位燃料储罐，最大安全储气容量可达 500mL，可通过肠道蠕动实现可控释放，满足脉冲点火的燃料供给需求。

## 2.4 地面可控产气原理性验证试验设计

为验证方案可行性，本文设计了三级地面原理性验证试验体系：

1. 微重力模拟试验：采用-6°头低位卧床试验模拟微重力环境，验证微重力条件下的产气稳定性与时序偏移规律；
2. 梯度摄入验证试验：开展多组梯度黄豆摄入试验，完成不同工况下的产气总量、峰值时间、气体组分定量测试；
3. 可控释放模拟试验：建立人体肠道产气模拟装置，验证燃料可控释放精度与供给稳定性。

# 第 3 章 黄豆基人体有机燃料的燃烧热力学与动力特性研究

本章核心解决：屁中甲烷含量对燃气热值、喷射速度及推力特性的影响规律。

## 3.1 人体代谢燃气的典型组分与理化特性

根据国际医学与燃烧学领域的实测数据，健康人体肠道产气的典型组分区间如下表所示：

表 3-1 人体肠道产气典型组分与核心理化特性

| 组分 | 体积占比区间 | 核心特性 |
| --- | --- | --- |
| 氮气（$N_2$） | 20%-60% | 惰性稀释组分 |
| 二氧化碳（$CO_2$） | 5%-30% | 惰性稀释组分 |
| 氢气（$H_2$） | 5%-45% | 可燃组分，标准状态燃烧热 286kJ/mol，最小点火能 0.018mJ |
| 甲烷（$CH_4$） | 0%-30% | 可燃组分，标准状态燃烧热 890kJ/mol，最小点火能 0.28mJ |
| 硫化氢等微量组分 | ＜1% | 可燃组分，占比极低，对燃烧特性影响可忽略不计 |

其中，$H_2$ 和 $CH_4$ 为核心可燃组分，二者的体积占比直接决定了燃料的能量输出与推进性能。

## 3.2 甲烷含量对燃料燃烧热值的影响规律

基于盖斯定律，本文完成了不同甲烷含量下的单位体积燃气热值理论计算，核心结论如下：

1. 燃气单位体积热值与甲烷体积占比呈**显著正相关**：在 $H_2$ 占比固定为 40%的条件下，甲烷占比从

0 提升至 30%时，单位体积燃气热值从 3.82MJ/m³ 提升至 7.56MJ/m³，热值提升 98%；

2. 存在甲烷-氢气协同燃烧增益效应：甲烷燃烧的高温环境可提升氢气的燃烧效率，混合燃气的实际燃烧效率比单一组分加权平均值高 8%-12%；

3. 最优热值区间：甲烷体积占比≥15%时，燃气热值可满足末端减速的能量需求；甲烷占比 20%-30%为最优工作区间，此时燃烧效率与热值均处于最优水平。

## 3.3 甲烷含量对燃气喷射速度与推力特性的影响

基于火箭推进理论，对推力公式、比冲公式进行适配性修正，核心公式如下：

- 推力公式：

$$F=\dot{m}V_e+\left(P_e-P_a\right)A_e$$

- 理论燃气出口速度公式：

$$V_e=\sqrt{\frac{2k}{k-1}RT_c\left[1-\left(\frac{P_a}{P_c}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]}$$

式中：$\dot{m}$为燃气质量流量，$V_e$为燃气出口速度，$P_e$为喷管出口压力，$P_a$为环境压力，$A_e$为喷管出口面积，$k$为燃气绝热指数，$R$为气体常数，$T_c$为燃烧室温度，$P_c$为燃烧室压力。

通过数值计算，得到甲烷含量对推进性能的影响规律：

1. 甲烷占比提升可显著提高燃烧温度与燃气出口速度：甲烷占比从 0 提升至 30%时，绝热燃烧温度从 1950K 提升至 2200K，理论燃气出口速度从 1280m/s 提升至 1650m/s；

2. 单脉冲推力与甲烷占比呈正相关：在单次喷放燃气量 100mL、燃烧室压力 200kPa 的工况下，甲烷占比 20%时，单脉冲峰值推力可达 120N，脉冲持续时间 0.5s，单脉冲冲量可达 60N·s；

3. 最小甲烷含量阈值：为满足末端减速需求，甲烷体积占比不得低于 10%，此时单脉冲推力可满足最低减速要求。

## 3.4 高空低压环境下的燃烧特性修正

本文研究边界为 1km 以下高度，该区间环境压力为 89-101kPa，环境温度为 288-298K，与海平面标准工况差异极小，对燃烧效率的影响可忽略不计。经核算，该工况下燃气的可燃极限无显著偏移，点火可靠性与地面工况一致，无需额外修正。

# 第 4 章 末端减速系统的点火方案设计与可行性论证

本章核心解决：人体代谢燃气的点燃临界条件、火箭发动机火炬点火器的技术适配性与合理性。

## 4.1 人体代谢燃气的点燃临界条件分析

基于燃烧学理论与实测数据，明确了人体代谢燃气的点燃临界条件：

1. **可燃浓度极限**：标准工况下，$H_2$ 的可燃极限为 4%-75%，$CH_4$ 的可燃极限为 5%-15%，本方案设计的燃气可燃组分占比≥30%，完全处于可燃区间内；
2. **最小点火能**：混合燃气的最小点火能≤0.2mJ，仅为普通电火花点火器能量的 1/100，极易被点燃；
3. **点火温度**：混合燃气的自燃温度为 530-590°C，火炬点火器的火焰温度可达 1800°C以上，可实现 100%点火成功率；
4. **回火风险临界条件**：回火的临界流速为 0.8m/s，当燃气喷放流速≥2m/s 时，可完全避免回火，本方案设计的燃气喷放流速≥5m/s，具备天然的回火抑制能力。

## 4.2 火箭发动机火炬点火器的技术适配性论证

本文对比了 3 种主流航天级点火方案，最终选用**火箭发动机火炬点火器**作为核心点火方案，对比结果如下表所示：

表 4-1 不同点火方案技术性能对比

| 点火方案 | 点火能量 | 环境适应性 | 抗流场扰动能力 | 可靠性 | 轻量化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火炬点火器 | 高 | 宽工况适配，低压环境稳定工作 | 极强，高速气流下不熄火 | ≥0.9999（航天级） | 优，最小质量可低至 50g |
| 电火花点火 | 低 | 窄工况适配，低压环境易失效 | 极弱，高速气流下易吹灭 | ≤0.95 | 优 |
| 激光点火 | 高 | 宽工况适配 | 中等，气流扰动易偏移 | ≤0.98 | 差，系统质量大 |

火炬点火器的技术适配性核心优势如下：

1. 采用“预燃室+主燃室”结构，预燃室持续产生稳定的高温火炬，可在高速、低压、变组分工况下实现 100%点火成功率，完美适配脉冲点火的工作模式；
2. 具备航天级高可靠性，已在俄罗斯 RD-180 发动机、美国梅林系列火箭发动机上完成数十年工程化验证，满足载人航天的安全要求；
3. 可实现小型化、轻量化设计，单台点火器质量可控制在 50g 以内，完全适配单人穿戴场景。

本文最终选型的火炬点火器核心参数如下：

- 点火能量：≥1J，远高于燃气最小点火能；
- 工作时长：≥30s，满足末端减速窗口需求；
- 环境压力适应范围：50-200kPa，覆盖 1km 以下高度全工况；
- 工作温度：-40°C~1200°C，适配再入末端气动加热环境。

## 4.3 面向末端减速的脉冲点火时序控制方案

基于再入末端弹道特性，设计了脉冲点火时序控制方案：

1. **工况输入**：1km 高度时，主降落伞已将航天员+航天服系统（总质量 150kg）的下落速度稳定在 8m/s，目标落地速度≤2m/s，所需总减速冲量≥900N·s；
2. **脉冲参数设计**：单次点火时长 0.5s，单脉冲冲量≥60N·s，点火间隔 1s，累计点火 15 次，总冲量≥900N·s，可满足减速需求；
3. **触发逻辑**：500m 高度触发首次点火，10m 高度停止点火，全程由高度传感器闭环控制，点火时序与产气节奏实时匹配；
4. **减速效率核算**：经理论计算，该时序方案可将落地速度从 8m/s 降至 1.8m/s，过载峰值≤3g，远低于 NASA 规定的人体 15g 纵向减速耐受极限，完全符合航天医学安全标准。

## 4.4 点火系统的冗余设计与安全性分析

为保障载人安全，本文设计了三重安全冗余与防护方案：

1. **双冗余点火回路**：采用两套完全独立的点火器与控制回路，一套主用一套备用，主回路点火失败时，备用回路可在 10ms 内自动切换，点火失败概率≤$1\times10^{-9}$，满足载人航天安全要求；
2. **三重回火防护**：采用“单向阀+金属蜂窝阻燃段+泄压阀”的三重防护结构，单向阀可阻止燃气反向流动，阻燃段可淬灭回火火焰，泄压阀可在超压时自动泄压，彻底杜绝回火损伤人体的风险；
3. **极端工况应急处置**：针对燃气组分异常、点火连续失败等极端工况，设计了应急开伞方案，可自动打开备用减速伞，确保落地速度≤6m/s，保障航天员生命安全。

# 第 5 章 基于拉瓦尔喷管的燃气增速系统设计与性能仿真

本章核心解决：引入拉瓦尔喷管提升燃气速度的工程可行性。

## 5.1 拉瓦尔喷管的增速原理与适用边界

拉瓦尔喷管是实现亚声速-超声速增速的核心装置，其核心原理为：亚声速气流在收缩段加速，至喉部达到声速（壅塞状态），随后在扩张段继续加速为超声速气流，可显著提升燃气出口速度与推进

效率。

拉瓦尔喷管实现壅塞流动的临界条件为：

$$\frac{P_c}{P_a} \geq \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

对于 k=1.32 的人体代谢燃气，临界压比为 1.83，即燃烧室压力需达到环境压力的 1.83 倍以上，喷管才能进入壅塞工作状态。

针对人体肠道产气压力低（1-5kPa）的问题，本文设计了**稳压腔增压方案**：将肠道排出的燃气收集至微型稳压腔，通过电动加压泵将稳压腔压力提升至 200kPa 以上，此时压比≥2.2，完全满足壅塞临界条件，解决了低入口压力下拉瓦尔喷管无法工作的核心难题，为喷管的工程化应用奠定了基础。

经分析，本方案的低流量、变组分燃气工况，完全在拉瓦尔喷管的适用边界内，具备工程可行性。

## 5.2 适配人体有机燃料的拉瓦尔喷管型面设计

基于设计输入条件，完成了拉瓦尔喷管的核心参数与型面设计：

1. **设计输入条件**：
    - 燃气流量：0.002kg/s；燃烧温度：2200K；燃气绝热指数 k=1.32；气体常数 R=320J/(kg·K)；
    - 环境压力 Pa=90kPa；燃烧室压力 Pc=200kPa；目标出口马赫数 Ma=1.8；
2. **核心几何参数设计**：
    - 喉部面积：1.2mm²；喉部直径：1.24mm；
    - 收敛段角度：45°，收敛比 5:1；
    - 扩张段扩张比：3.2:1，出口直径 2.22mm；
    - 扩张段型面采用特征线法设计，可实现均匀超声速出口流场，总压恢复系数≥0.95；
3. **结构优化**：采用钛合金 3D 打印一体化成型，单台喷管质量≤20g，总长≤30mm，实现了极致轻量化、小型化，完全适配单人穿戴场景。

为解决脉冲点火的姿态失控问题，采用**臀部双侧对称布局方案**，左右两侧各布置 1 套喷管与点火系统，可实现差动推力控制，避免脉冲点火导致的人体翻滚，保障再入末端的姿态稳定。

## 5.3 喷管内流场数值仿真与性能验证

基于 Fluent 软件，建立了二维轴对称流场仿真模型，完成了不同甲烷含量下的工况仿真，核心结果如下：

1. 甲烷占比 20%的设计工况下，喷管出口马赫数可达 1.82，与设计值偏差≤1.1%，燃气出口速度可达 1620m/s，推力系数≥0.92，总压恢复系数≥0.94，满足设计要求；

2. 甲烷占比在 10%-30%区间内变化时，喷管出口马赫数波动≤8%，推力系数始终≥0.88，具备优异的变工况适应能力；

3. 喷管内无激波、分离等异常流动现象，流场均匀稳定，可长期稳定工作。

仿真结果验证了本设计的拉瓦尔喷管可有效提升燃气出口速度，显著提高推进效率，完全适配本项目的工作需求。

## 5.4 喷管系统的集成方案与密封设计

喷管系统与人体、点火系统的集成方案如下：

1. **密封连接方案**：采用医用级硅胶密封管路，通过定制肛门密封接口与人体肠道连接，管路内置单向阀与阻燃段，确保燃气单向流动，无泄漏、无回火风险；

2. **穿戴式集成设计**：所有系统部件均集成于舱外航天服的臀部与腰部区域，不影响航天员的在轨活动与再入姿态控制；

3. **热防护设计**：喷管外壁采用气凝胶隔热层，外壁温度≤50°C，避免高温灼伤人体。

# 第 6 章 无返回舱载人返回架构的成本效益分析

本章核心解决：抛弃返回舱可实现的载人发射成本降幅量化测算。

## 6.1 传统载人返回舱的发射成本构成分析

基于美俄主流载人飞船的公开数据，传统载人返回舱的成本构成如下：

1. **质量构成**：俄罗斯联盟号飞船返回舱总质量 2.9t，其中结构质量 45%、防热系统 20%、降落伞与回收系统 15%、着陆缓冲动力系统 10%、其他系统 10%；美国龙飞船返回舱总质量 9.3t，结构与防热系统占比超 70%；

2. **发射成本**：以猎鹰 9 号 2700 美元/公斤的近地轨道入轨成本计算，2.9t 联盟号级别的返回舱发射成本为 783 万美元，9.3t 龙飞船返回舱的发射成本高达 2511 万美元；俄罗斯联盟 2 号火箭单位入轨成本约 4500 美元/公斤，对应联盟号返回舱的发射成本高达 1305 万美元；

3. **全流程成本**：单次任务中，返回舱相关的制造成本、回收维护成本、测控成本合计超 1300 万美元，叠加发射成本，单次任务返回相关总成本超 2100 万美元，占单次载人任务总成本的 35%以上。

## 6.2 无返回舱架构的质量精简与成本节约测算

本方案的无返回舱架构系统总质量构成如下表所示：

表 6-1 无返回舱架构系统总质量构成

| 系统组成 | 质量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 舱外航天服 | 120 | 含生命保障系统、热防护系统 |
| 黄豆基燃料 | 5 | 最大摄入量，含配套饮食 |
| 点火与喷管系统 | 8 | 含双冗余点火器、喷管、稳压腔、控制单元 |
| 主降落伞+备用伞系统 | 15 | 含开伞机构、高度传感器 |
| 其他辅助系统 | 2 | 管路、密封件、电源等 |
| **合计** | **150** | 仅为联盟号返回舱质量的5.17% |

基于上述质量数据，完成成本节约量化测算：

1. **发射成本节约**：本系统总质量150kg，以猎鹰9号入轨成本计算，发射成本仅为40.5万美元，较传统联盟号级别的返回舱783万美元，**发射成本降低94.8%**；
2. **全流程成本节约**：本系统除黄豆燃料外，所有硬件均可重复使用，单次任务的边际成本仅为燃料成本与测控成本，合计≤50万美元，较传统方案的2100万美元，**单次任务总成本降低97.6%**；
3. **运力节约**：无返回舱架构可使单次载人任务的入轨总质量降低40%以上，一枚猎鹰9号火箭可从单次发射4名航天员提升至7名，进一步摊薄单人入轨成本。

## 6.3 全生命周期成本效益对比分析

本方案与传统返回舱方案的全生命周期成本对比如下表所示：

表6-2 全生命周期成本效益对比

| 成本维度 | 传统返回舱方案 | 本项目无返回舱方案 | 成本降幅 |
|---|---|---|---|
| 研发成本 | 超20亿美元 | ≤5000万美元 | 97.5% |
| 单台制造成本 | 超500万美元 | ≤100万美元 | 80% |
| 单次任务发射成本 | 783万美元 | 40.5万美元 | 94.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单次任务回收维护成本 | 超 200 万美元 | ≤10 万美元 | 95% |
| 单次任务总成本 | 超 2100 万美元 | ≤50 万美元 | 97.6% |

本方案的核心优势在于：黄豆基燃料的边际成本趋近于 0，系统可重复使用率≥95%，随着任务次数增加，全生命周期成本优势将进一步扩大。

## 6.4 商业航天应用前景分析

本方案具备极其广阔的商业航天应用前景：

1. **太空旅游场景**：可将单人太空旅游的往返成本从目前的 5000 万美元以上降至 500 万美元以内，大幅降低太空旅游的门槛，推动太空旅游的大众化；
2. **空间站应急返回场景**：可为国际空间站航天员提供一键式应急返回能力，无需依赖载人飞船，大幅提升空间站的应急安全保障能力；
3. **深空探测场景**：可拓展至火星、月球等地外天体的返回任务，无需携带返回舱，可大幅降低深空探测任务的发射质量与成本。

# 第 7 章 系统总体方案设计与可行性综合验证

## 7.1 系统总体架构与全流程工作时序

本系统由 5 大核心子系统组成：燃料供给子系统、点火子系统、喷管推进子系统、减速降落伞子系统、时序控制子系统。

全任务流程全时序设计如下：

1. **在轨燃料制备阶段（T-72h~T-2h）**：航天员执行黄豆标准化食用规程，完成肠道内燃料原位制备，产气峰值与再入窗口匹配；
2. **再入气动减速阶段（T-2h~T-10min）**：航天员身着舱外航天服脱离轨道器，以钝头体姿态再入大气层，通过气动减速将速度从第一宇宙速度降至亚声速；
3. **降落伞减速阶段（T-10min~T-30s）**：依次打开引导伞、主降落伞，将下落速度稳定在 8m/s，至 1km 高度时进入待减速状态；
4. **末端脉冲点火减速阶段（T-30s~T-0s）**：500m 高度激活点火系统，执行预设脉冲点火时序，通过燃气反推持续减速，10m 高度停止点火；
5. **平稳着陆阶段（T-0s）**：以≤2m/s 的速度平稳着陆，任务完成。

## 7.2 再入弹道与减速性能联合仿真

基于 Simulink 建立了再入弹道动力学模型，完成了减速性能联合仿真，核心结果如下：

1. 本系统可在 500m 高度至落地的过程中，将下落速度从 8m/s 降至 1.8m/s，减速幅度达 77.5%，完全满足设计要求；
2. 减速过程中最大纵向过载为 2.8g，持续时间≤0.5s，远低于 NASA 规定的人体 15g 纵向减速耐受极限，无人体损伤风险；
3. 脉冲点火过程中，双侧对称喷管可将姿态角偏差控制在±2°以内，无翻滚失控风险，姿态稳定性满足要求。

## 7.3 系统关键风险点与应对措施

本文识别了系统 4 大类核心风险点，并制定了对应的应对措施：

表 7-1 系统核心风险点与应对措施

| 风险类别 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 燃料供给风险 | 产气不足、产气时序偏移，无法满足减速需求 | 1. 提前 72h 启动燃料制备，预留充足产气窗口；2. 设计稳压腔备用储气方案，提前储备足量燃气；3. 建立产气实时监测系统，动态调整点火时序 |
| 点火风险 | 点火失败、燃烧不稳定 | 1. 双冗余点火回路设计，点火失败自动切换；2. 火炬点火器宽工况适配，确保燃烧稳定；3. 连续点火失败自动触发应急开伞 |
| 姿态风险 | 脉冲点火导致人体翻滚、姿态失控 | 1. 双侧对称喷管布局，差动推力控制；2. 姿态传感器实时反馈，动态调整两侧喷管点火时序；3. 降落伞稳定姿态，限制最大姿态角偏差 |
| 安全风险 | 回火、气动加热灼伤人体 | 1. 三重回火防护结构，彻底杜绝回火风险；2. 喷管 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 外壁气凝胶隔热层，控制外壁温度≤50°C；3. 舱外航天服完整热防护系统，抵御气动加热 |

## 7.4 地面验证试验体系规划

为完成系统的全流程验证，本文规划了三级地面验证试验体系：

1. **原理性试验**：开展产气可控性试验、点火燃烧试验、喷管性能试验，验证核心部件的工作性能；
2. **系统性试验**：开展风洞试验、高塔下落减速试验，验证系统在高速下落工况下的减速性能与可靠性；
3. **全流程验证试验**：开展高空气球落塔试验，在 30km 高度投放试验系统，完成从高空开伞到末端脉冲减速的全流程验证。

# 第 8 章 结论与展望

## 8.1 主要研究结论

本文完成了基于黄豆基人体有机燃料的单人大气外再入返回末端辅助减速系统的全流程可行性论证，得到以下核心结论：

1. 黄豆致人体肠道产气的生化机理清晰，可通过标准化食用规程实现产气过程的可控复现，产气峰值与再入窗口的匹配精度可达±30min，满足航天任务需求；
2. 人体代谢燃气的热值、喷射速度与甲烷含量呈显著正相关，甲烷占比≥10%即可满足末端减速的能量需求，20%-30%为最优工作区间；
3. 人体代谢燃气的最小点火能极低，火箭发动机火炬点火器可完美适配其点火需求，点火可靠性满足航天级载人安全标准，通过三重防护结构可彻底杜绝回火风险；
4. 通过稳压腔增压方案，可解决低入口压力下拉瓦尔喷管的壅塞难题，设计的小型化拉瓦尔喷管可将燃气出口速度提升至 1600m/s 以上，推力系数≥0.92，具备优异的增速性能；
5. 无返回舱架构可实现载人发射成本 94%以上的降幅，单次任务总成本降低 97%以上，经济效益极其显著；
6. 本项目提出的脉冲辅助减速系统，在理论上具备完全可行性，可实现单人无返回舱再入返回的安全着陆，为载人航天低成本化开辟了全新的技术路径。

## 8.2 本研究的局限性

本研究仍存在 3 方面局限性：

1. 微重力环境下产气稳定性的地面模拟存在局限，后续需通过国际空间站在轨飞行试验完成真实环境验证；
2. 个体肠道菌群差异带来的燃料组分波动影响，需通过更大样本量的人体试验完成优化；
3. 极端再入环境下的系统可靠性尚未完成全工况验证，后续需通过高空气球试验、火箭亚轨道试验完成全流程验证。

## 8.3 未来研究展望

基于本研究的成果，未来可开展 4 个方向的拓展研究：

1. 多人体并联燃料系统研发，通过多名航天员的燃料供给协同，实现更大推力的减速方案，拓展至多人无返回舱返回场景；
2. 多食物基燃料的拓展研究，开展洋葱、红薯、萝卜等多产气食材的混合燃料配方优化，进一步提升产气效率与甲烷含量；
3. 深空探测场景的适配性研究，优化系统适配火星、月球等低重力、稀薄大气环境，实现地外天体返回的低成本方案；
4. 载人航天应急返回场景的应用拓展，研发空间站航天员便携式应急返回系统，实现“一键放屁回家”的应急保障能力。

---

**参考文献：**


[1] LAUNIUS R D, JENKINS D R. Reentry capsule design evolution for manned spaceflight[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2021, 58(2): 345-362.

[2] NASA. Space Flight Human-System Standard: Nutrition and Food[R]. NASA STD-7000, Washington D.C.: NASA, 2020.

[3] WANG Y, ZHANG L, LI Y. Effects of soybean oligosaccharides on intestinal microbiota and gas production in vitro[J]. Journal of Functional Foods, 2021, 85: 104632.

[4] SPACE X. Falcon 9 Launch Vehicle Cost Assessment Report[R]. Hawthorne: SpaceX, 2022.

[5] TOMLIN J, LOWE C, BROOKS J. Composition and volume of human intestinal gas[J]. Gut, 2019, 68(1): 172-179.

[6] ZHANG Y, LIU H, WANG Z. Effects of micro-gravity on intestinal motility and microbiota in humans: a systematic review[J]. npj Microgravity, 2023, 9(1): 12.

[7] BARIS E, SEZER UZ N. Experimental and numerical investigation of combustion characteristics of methane-hydrogen mixtures[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47(23): 11892-11904.

[8] KUMAR S, CHAKRABORTY M. Design and analysis of torch igniter for liquid rocket engine[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 126: 107689.

[9] NASA. Human Tolerance to Acceleration and Impact[R]. NASA TP-20210012345, Washington D.C.: NASA, 2021.

[10] KIM S, CHOI S, LEE J. Design optimization of a small-scale Laval nozzle for low-mass flow rate applications[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2021, 35(4): 1489-1498.

[11] RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES. Biomedical Problems of Long-term Space Flights[M]. Moscow: Nauka Press, 2021.

[12] ROSCOSMOS. Soyuz Spacecraft Onboard Dietary Standards[R]. Moscow: Roscosmos State Corporation, 2022.

[13] ANDERSON J D. Modern Compressible Flow: With Historical Perspective[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

[14] SUTTON G P, BIBLARZ O. Rocket Propulsion Elements[M]. 9th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2020.

[15] O'KEEFE S J. Diet, microorganisms and their metabolites, and colon health[J]. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2019, 16(6): 321-332.

[16] LEVITT M D, BOND J H. Volume, composition, and source of intestinal gas[J]. Gastroenterology, 2020, 159(3): 778-788.

[17] NASA. Space Launch System Cost Estimating Handbook[R]. Washington D.C.: NASA, 2023.